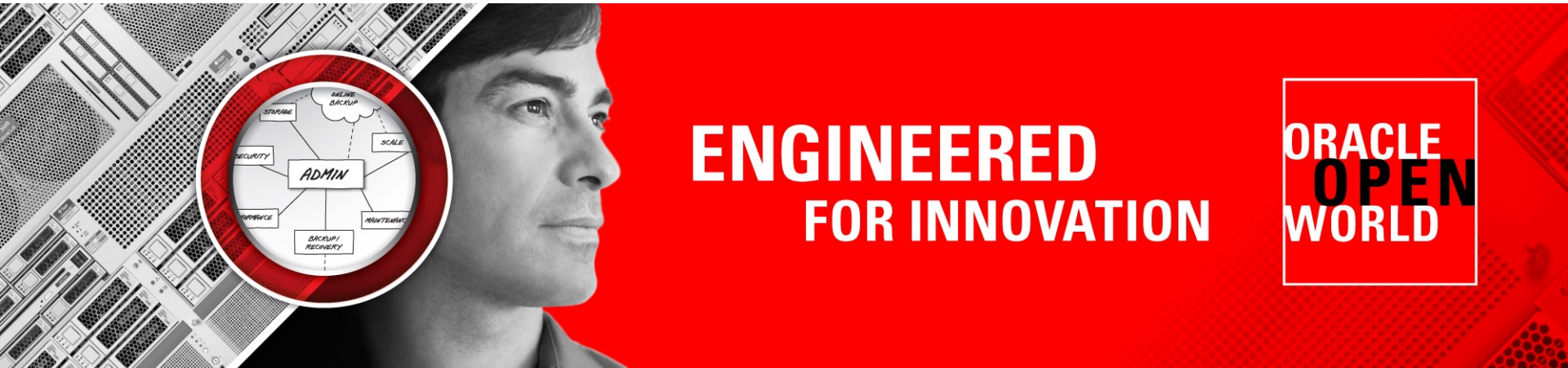




**ENGINEERED
FOR INNOVATION**

**ORACLE
OPEN
WORLD**

Cours PL/SQL

Présenté par: Mme Olfa DRIDI

Plan du cours PL/SQL

1. Objectifs du cours
2. Contenu du cours
3. Modalité d'évaluation
4. Horaire des cours et travaux pratiques
5. Références

Objectifs généraux

1. Donner à l'étudiant un aperçu des concepts BD relationnelle.
2. Faire un rappel du SQL
3. Initier l'étudiant aux principes BD relationnelle.
4. Initier l'étudiant aux interrogations de textes, images et vidéos insérés dans une base de donnée.
5. Rendre l'étudiant apte à développer une BD avec Oracle 11g
6. Rendre l'étudiant apte à exploiter une base de donnée.

Contenu

1. Introduction
2. Le langage SQL
3. Le langage PL/SQL
4. Les curseurs
5. Les exceptions
6. Les fonctions et les procédures stockées
7. Les packages
8. Les déclencheurs

Horaire des cours et travaux pratiques

- Un cours magistral par semaine
- Une heure et demi de travaux pratiques par quinzaine
- Travail personnel (Lectures diverses + essayer les exercices)
 - 2 heures de travail par semaine

Liste des travaux pratiques

Liste des sujets:

- TP1: Installation des outils et connexion à la BD
- TP2: Rappel SQL
- TP3: Bloc PL/SQL
- TP4: Les curseurs
- TP5: Les exceptions
- TP6: Les fonctions et les procédures stockées
- TP7: Les déclencheurs

Modalité d'évaluation

1. Travaux pratiques: 20%

- Chaque TP sera noté

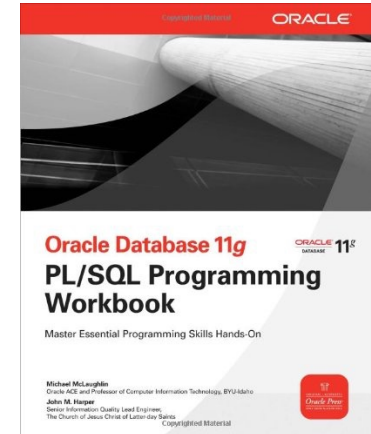
1. Devoir surveillé: 10%

2. Examen final: 70%

Référence principale

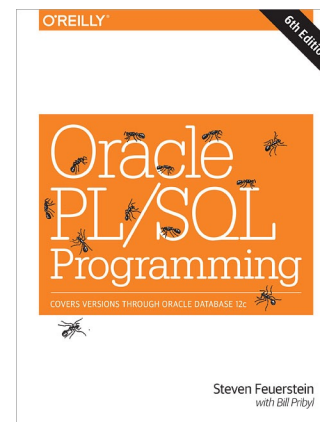
1. Oracle Database 11g PL/SQL Programming Workbook

- By [Michael McLaughlin](#), [John M. Harper](#)



2. Oracle PL/SQL Programming, 6th Edition

- By [Steven Feuerstein](#), [Bill Pribyl](#)



Référence principale

- Pour plus d'informations, visitez le site Web:
<https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html>



Avant de commencer ...

Pourquoi un cours de PLSQL dans un mastère professionnel de Data Science?

Data driven science : le 4e paradigme (Jim Gray - Prix Turing)

- SNR 2013

Extrait : "A l'heure actuelle, la science vit une révolution qui conduit à nouveau paradigme selon lequel **'la science est dans les données'**, autrement dit la connaissance émerge du traitement des données [...]

Le traitement de données et la gestion de connaissances représentent ainsi le quatrième pilier de la science après la théorie, l'expérimentation et la simulation. L'extraction de connaissances à partir de grands volumes de données (en particulier quand le nombre de données est bien plus grand que la taille de l'échantillon), l'apprentissage statistique, l'agrégation de données hétérogènes, la visualisation et la navigation dans de grands espaces de données et de connaissances sont autant d'instruments qui permettent d'observer des phénomènes, de valider des hypothèses, d'élaborer de nouveaux modèles ou de prendre des décisions en situation critique"

Traitement de données

- 68% des entreprises qui ont systématiquement recours à une analyse de données dans leurs prises de décision voient leurs bénéfices augmenter.

* Selon une étude menée par the Economist Intelligence Unit (2014)

- Pour qui réussit à optimiser son usage, la **donnée** devient **information**, puis, bien partagée au sein de l'entreprise, elle se transforme en **connaissance** et constitue son **savoir**. Elle peut être une source de services et d'innovations, notamment lorsqu'on la croise avec d'autres données et qu'elle provient de sources diverses.

* Enjeux Business des données - CIGREF 2014

Traitement de données en entreprise

- La donnée est donc l'un des principaux actifs immatériels de nos organisations, et pour autant, n'est pas encore gérée avec la même rigueur ni les mêmes moyens que les autres ressources, capital et ressources humaines notamment. Dans un contexte où elle est devenue critique pour l'activité de l'entreprise, la mise en place d'une gestion structurée et industrielle de la donnée est impérative.
- * Enjeux Business des données - CIGREF 2014
- **Fin 2018, le volume mondial de données numériques atteignait 33 zettaoctets (10^{21} octets). Il dépassera les 610 en 2020.**

L'information est un facteur de production presque *comme les autres*

- L'information a une valeur, variable selon son importance, son ancienneté...
 - L'information doit être
 - extraite,
 - stockée,
 - traitée,
 - maintenue...
- c'est la tâche du système d'information !

Définition SI

En informatique et en télécommunications, et plus généralement dans le monde de l'entreprise, le terme système d'information (ou SI) possède les significations suivantes :

- Un ensemble organisé de ressources (personnel, données, procédures, matériel, logiciel, ...) permettant d'acquérir, de stocker, de structurer et de communiquer des informations sous forme de textes, images, sons, ou de données codées dans des organisations. Selon leur finalité principale, on distingue :
 - a. des systèmes d'information supports d'opérations (traitement de transaction, contrôle de processus industriels, supports d'opérations de bureau et de communication)
 - b. des systèmes d'information supports de gestion (aide à la production de rapports, aide à la décision...).

Bases de données

- ***Base de données (BD, “ database ”)***

- Au sens large, collection de données

- ♦ **Différentes interprétations**

- ♦ fichier de texte

- ♦ ensemble de fichiers de textes

- ♦ un seul fichier d'enregistrements

- ♦ ensemble de fichiers d'enregistrements

- ♦ plusieurs sous bases de données indépendantes les unes des autres

- ♦ *Toile* : base de données de nature hétérogène et répartie

- ♦ BD logique = une collection de BD physiques

Bases de données

- ***Base de données (“database”) : au sens strict, ensemble de données***
 1. fortement structurées;
 2. persistantes;
 3. structure définie dans un schéma;
 4. gérées par un système de gestion de bases de données (SGBD).

Système de gestion de base de données (SGBD)

(SGBD “*database management system* - DBMS”)

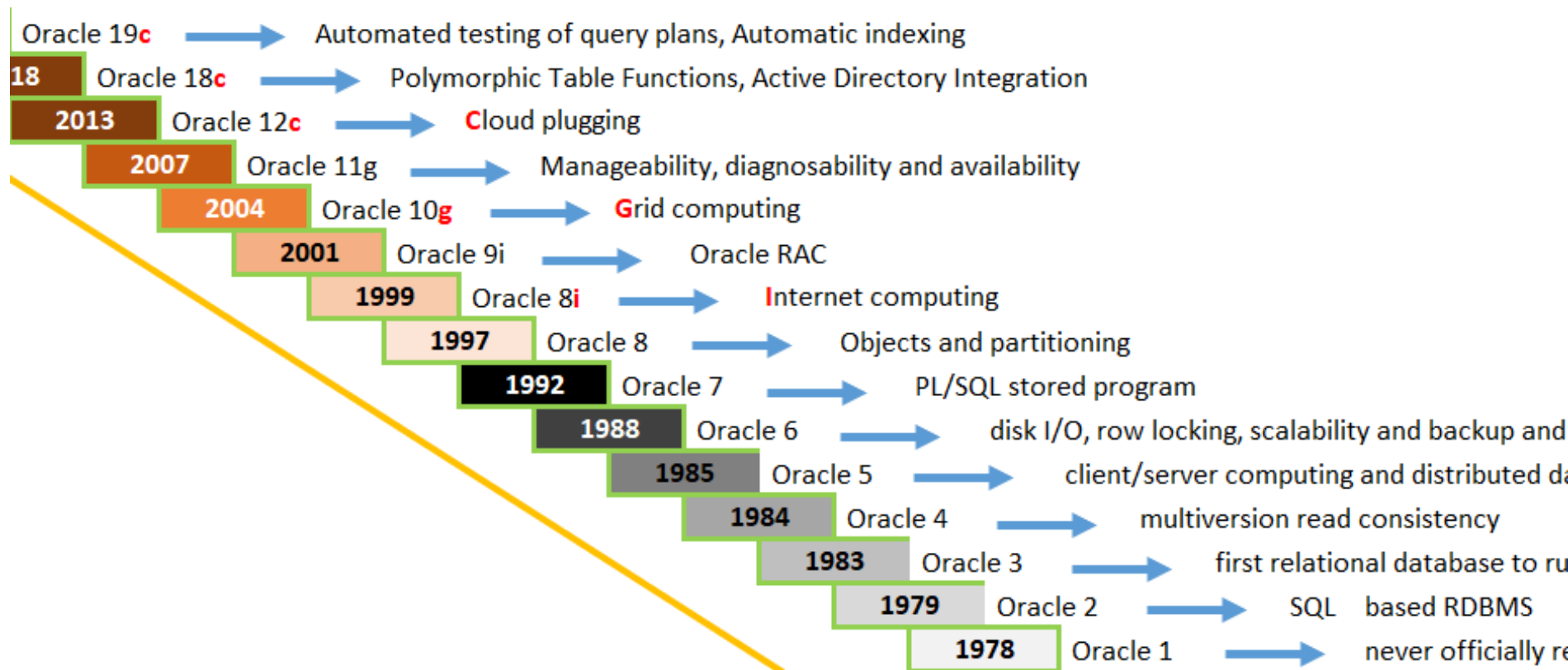
- Logiciel spécialisé pour la gestion de base de données
- Fournit des fonctionnalités liées à la gestion des BD indépendamment du domaine d'application
 - Offre des mécanismes de stockage des données en mémoire secondaire pour en assurer la persistance
 - Offre des mécanismes d'accès à ces données, en sélection et en mise à jour (insertion, suppression, modification)
 - Garantit la performance de ces accès
 - Gère l'intégrité des données : intégrité sémantique, gestion de la concurrence, fiabilité et gestion des pannes, sécurité des données (ACIDL)

Qu'est-ce qu'un SGBDR ?

- Oracle est un Système de Gestion de Base de Données Relationnelles (SGBDR)
- Oracle est chargé de :
 - stocker les données,
 - vérifier les contraintes d'intégrité définies,
 - garantir la cohérence des données qu'il stocke, même en cas de panne (arrêt brutal) du système,
 - assurer les relations entre les données définies par les utilisateurs,
 - respecte la norme ACID.
- Oracle est un Système de Gestion de Base de données multi-plateformes (UNIX, Linux et Windows)

Historique

History of Oracle Database Versions



Pourquoi Oracle?

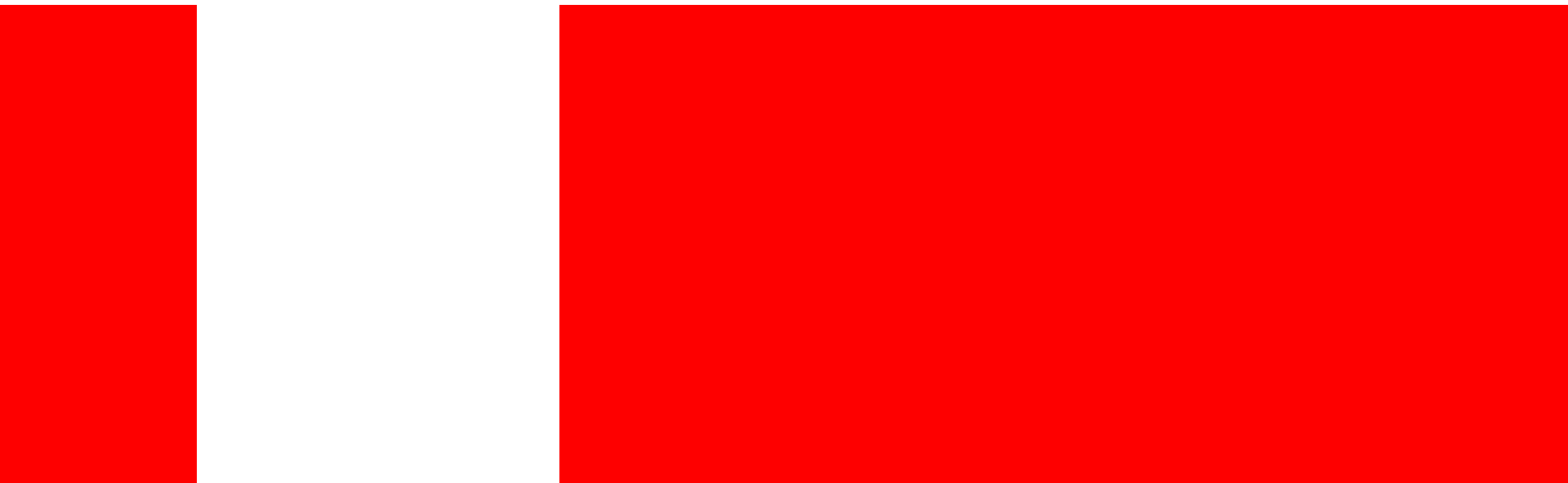
- Oracle propose l'ensemble d'outils le plus complet et le plus intégré pour les développements d'applications, de base de données et de business intelligence prenant en charge l'ensemble des approches de développement, plates-formes technologiques ou systèmes d'exploitation.

● Les Composants/Outils d'Oracle

- Les outils d'administration
- Les outils de développement
- Les outils de communication
- Les outils de génie logiciel
- Les outils d'aide à la décision

Architecture d'ORACLE

- Constituée par un ensemble de couches de bases et d'un ensemble d'outils
 - **Le noyau** : permet le stockage physique des datas
 - **Le dictionnaire de données** : est une méta-base qui décrit dynamiquement la BD
 - **La couche SQL** : le langage SQL permet d'écrire des requêtes mais ne possède pas la puissance d'un langage de programmation
 - **La couche PL/SQL** : extension procédurale du SQL
- Les outils : SQL*Plus, SQL*Loader, SQL*net, Database Control...



ORACLE®

Questions ???